Явища переносу в плазмі

Лекції з фізики плазми

Пономаренко С. М.

Коефіцієнти переносу в газах

Коефіцієнт теплопровідності

$$\chi = \frac{5}{2}\frac{\tau n T}{m}$$

Коефіцієнт в'язкості

$$\eta = nT\tau$$

Коефіцієнт дифузії

$$D = \frac{1}{3}\frac{\ell^2}{\tau} = \frac{1}{3}v_T^2\tau.$$

В формулах ℓ — середня довжина вільного пробігу частинки, τ — середній час між зіткненнями.

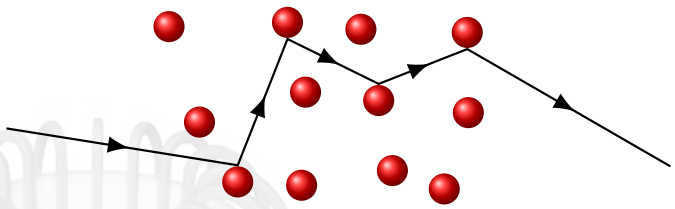
$$\tau = \frac{\ell}{v_T} = \frac{1}{n v_T \sigma},$$

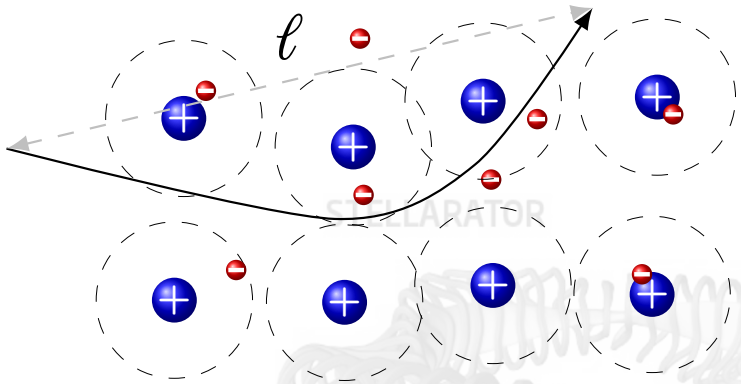
σ — транспортний переріз кулонівських зіткнень.

Кулонівські зіткнення в плазмі

Пружні зіткнення електронів з іонами зумовлені далекодійними кулонівськими полями — електрон взаємодіє одночасно з багатьма розсіювальними центрами. Переважна більшість таких зіткнень характеризується великими прицільними параметрами і, відповідно, малими кутами розсіювання. В результаті траєкторія електрона набуває вигляду майже гладенької кривої лінії. Тепер про довжину вільного пробігу можна говорити лише умовно.

За довжину вільного пробігу можна вважати ділянку траєкторії електрона, на якій напрямок його швидкості зміниться на $\pi/2$.





$$\sigma = \frac{4\pi}{9}\left(\frac{e^2}{T}\right)^2 \ln\Lambda.$$

Кулонівські зіткнення в плазмі

$$\sigma = \frac{4\pi}{9}\left(\frac{e^2}{T}\right)^2 \ln\Lambda.$$

$\ln\Lambda$ — кулонівський логарифм. Для плазми $\Lambda = \frac{r_D}{b_0}$ являє собою максимальну прицільну відстань, виражену в одиницях b_0 (усереднену за максвеллівським розподілом). Величина $b_0 = \frac{e^2}{mv^2}$ — величина прицільного параметру, при якому кут відхилення дорівнює $\pi/2$.

	T, еВ	n, см$^{-3}$	$\ln\Lambda$
Лабораторна плазма	0.2	10^{11}	10.2
Плазмовий тор	100	10^{13}	13.7
Термоядерний реактор	10^4	10^{18}	16.0
Плазма лазерного синтезу	10^3	10^{24}	6.8

Характерні часи релаксації в плазмі

Час електрон-електронної релаксації

$$\omega_p = \sqrt{\frac{4\pi e^2 n}{m_e}}, \quad r_D = \sqrt{\frac{T}{4\pi e^2 n_e}}, \quad N_D = \frac{T^{3/2}}{(4\pi)^{1/2} e^3 n_e^{1/2}}.$$

$$\tau_{ee} = \frac{m^{1/2} T_e^{3/2}}{n_e e^4 \ln\Lambda} \sim \frac{N_D}{\omega_p \ln\Lambda}$$

Характерні часи релаксації в плазмі

Час іон-іонної релаксації

$$\tau_{ii} = \frac{m^{1/2} T^{3/2}}{n_e e^4 \ln \Lambda} \sim \frac{N_D}{\omega_p \ln \Lambda} \left(\frac{M_i}{m_e} \right)^{1/2} \left(\frac{T_i}{T_e} \right)^{3/2} .$$

Характерні часи релаксації в плазмі

Час електрон-іонної релаксації

За одне зіткнення електрона з іоном перший передає другому частку своєї енергії порядку m_e/M_i. Щоб електрон передав іонам майже всю свою енергію, він повинен здійснити порядку M/m_e зіткнень. Тому час електрон-іонної релаксації, тобто час вирівнювання температур електронів та іонів, можна оцінити як:

$$\tau_{ei} \approx \tau_{ee}\frac{M}{m} \sim \frac{N_D}{\omega_p \ln\Lambda}\left(\frac{M_i}{m_e}\right).$$

Характерні часи релаксації в плазмі

Порівняння часів релаксації

$$\tau_{ei} \gg \tau_{ii} \gg \tau_{ee}$$

У плазмі з помітним відхиленням розподілу частинок за швидкостями від рівноважного спочатку встановлюється максвеллівський розподіл для електронів, потім для іонів, і лише в останню чергу вирівнюються температури електронів та іонів.

$$\ell_e = v_{T_e}\tau_{ee} \sim \frac{T^2}{n_e e^4 \ln\Lambda}, \quad \ell_i = v_{T_i}\tau_{ii} \sim \ell_e \left(\frac{T_i}{T_e}\right)^2.$$

Довжини вільного пробігу електронів та однозарядних іонів в ізотермічній плазмі однакові, оскільки вони не залежать від швидкостей частинок і визначаються лише концентраціями та перерізами пружного розсіювання, які для цих частинок однакові.

Коефіцієнт теплопровідності, в'язкості та електропровідності

$$\chi_e \sim \frac{T_e^5}{m_e^{1/2} e^4 \ln \Lambda}, \quad \chi_i \sim \frac{T_i^5}{M_i^{1/2} e^4 \ln \Lambda}.$$

Оскільки звичайно $T_e \gg T_i$, і $M_i \gg m_e$, то $\chi_e \gg \chi_i$ — теплопровідність плазми переважно забезпечується електронами.

$$\eta_e \sim \frac{T_e^5 m_e^{1/2}}{e^4 \ln \Lambda}, \quad \chi_i \sim \frac{T_i^5 M_i^{1/2}}{e^4 \ln \Lambda}.$$

При $T_e = T_i$ маємо $\eta_i \gg \eta_e$, тобто в'язкість плазми визначається переважно іонною компонентою. Ця обставина зумовлена тим, що перенесення імпульсу здійснюється переважно іонами.

$$\sigma \sim \frac{T_e^5}{m_e^{1/2} e^2 \ln \Lambda}.$$

Електропровідність плазми збільшується зі збільшенням температури.

Дифузія в плазмі

$$D_e = \frac{1}{3}\frac{T_e^5}{m_e^{1/2} e^4 n \ln\Lambda}, \quad D_i = D_e \left(\frac{m_e}{M_i}\right)^{1/2} \left(\frac{T_i}{T_e}\right)^{5/2}.$$

Електрони (з меншими масами та більшими тепловими швидкостями) дифундують швидше від іонів. Формули справедливі лише за умов локальної термодинамічної рівноваги.

Дифузія плазми, навіть за відсутності магнітного поля — більш складний процес порівняно з дифузією нейтрального газу.

Формули характеризують дифузію електронів лише в початкові моменти часу. В результаті відбувається розділення зарядів і з'являється електричне поле, яке пригальмовує електрони і прискорює іони. За рахунок цього плазма дифундує як єдине ціле. Такий процес називається амбіполярною дифузією.

Амбіполярна дифузія

Потоки електронів та іонів у неоднорідній плазмі обумовлюються одночасно градієнтом її концентрації та електричним полем, обумовленим поляризацією плазми, тобто власне дифузією і дрейфом. Для плазми, градієнт концентрації якої паралельний осі x, можна записати:

$$\Gamma_e = n_e \vec{v}_e = -\mu_e n \vec{E} - D_e \vec{\nabla} n, \quad \Gamma_i = n_i \vec{v}_i = \mu_i n \vec{E} - D_i \vec{\nabla} n.$$

Якби виконувалася нерівність $\Gamma_e \neq \Gamma_i$ то в плазмі виник би сильне розділення зарядів, тому слід очікувати, що швидкості дифузії іонів і електронів якось підлаштовуватимуться одна до одної, так щоб потоки цих частинок були однакові.

$$\vec{E} = \frac{D_i - D_e}{\mu_i + \mu_e} \frac{\vec{\nabla} n}{n}.$$

Концентраційний потік:

$$\Gamma = -\frac{\mu_i D_e + \mu_e D_i}{\mu_i + \mu_e} \vec{\nabla} n.$$

Амбіполярна дифузія

Потоки електронів та іонів у неоднорідній плазмі обумовлюються одночасно градієнтом її концентрації та електричним полем, обумовленим поляризацією плазми, тобто власне дифузією і дрейфом. Для плазми, градієнт концентрації якої паралельний осі x, можна записати:

$$\Gamma_e = n_e \vec{v}_e = -\mu_e n \vec{E} - D_e \vec{\nabla} n, \quad \Gamma_i = n_i \vec{v}_i = \mu_i n \vec{E} - D_i \vec{\nabla} n.$$

Концентраційний потік:

$$\Gamma = -\frac{\mu_i D_e + \mu_e D_i}{\mu_i + \mu_e} \vec{\nabla} n.$$

Це співвідношення являє собою закон Фіка з новим коефіцієнтом

$$D_a = \frac{\mu_i D_e + \mu_e D_i}{\mu_i + \mu_e}$$

який називається коефіцієнтом амбіполярної дифузії.

Амбіполярна дифузія

Потоки електронів та іонів у неоднорідній плазмі обумовлюються одночасно градієнтом її концентрації та електричним полем, обумовленим поляризацією плазми, тобто власне дифузією і дрейфом. Для плазми, градієнт концентрації якої паралельний осі x, можна записати:

$$\Gamma_e = n_e\vec{v}_e = -\mu_e n\vec{E} - D_e\vec{\nabla}n, \quad \Gamma_i = n_i\vec{v}_i = \mu_i n\vec{E} - D_i\vec{\nabla}n.$$

Оскільки ре $\mu_e \gg \mu_a$ то

$$D_a \approx D_i + \frac{\mu_i}{\mu_e}D_e = D_i + \frac{T_e}{T_i}D_i.$$

Для ізотермічної плазми ($T_e = T_i$):

$$D_a \approx 2D_i.$$

Через наявність електричного поля, спричиненого поділом зарядів, коефіцієнт дифузії іонів збільшується вдвічі.